

FreireIA: Consciência Multilíngue

Gemma 4 Good Hackathon - Proposta de Implementação

Track: Future of Education

1. O Conceito

A **FreireIA** não é apenas uma ferramenta de ensino de idiomas, mas um instrumento de emancipação. Utilizando o método de Paulo Freire, o sistema identifica o "universo vocabular" do estudante para ensinar a gramática através da realidade social.

2. Diferencial Tecnológico (Gemma 4)

- **Multimodalidade Nativa:** Análise de imagens da realidade do aluno para gerar palavras.
- **Raciocínio Avançado:** Capacidade de conectar termos técnicos de trabalho com consciência de classe.
- **Eficiência:** Otimizado para rodar localmente ou via API com baixo consumo de tokens.

3. Arquitetura SDD (Spec Driven Development)

A especificação define o comportamento dos agentes. O sistema é composto por um trio de agentes que cooperam para manter o método pedagógico rigoroso e humano.

```
Agent1: Investigator (Context discovery)
Agent2: Architect (Didactic planning)
Agent3: Validator (Pronunciation and Critical Thinking)
```

4. Multilinguismo Aplicado

O sistema alterna entre Português, Espanhol e Inglês, adaptando a pedagogia: foco silábico para as línguas românicas e fonético para o inglês, sempre mantendo a carga política e social das palavras escolhidas.